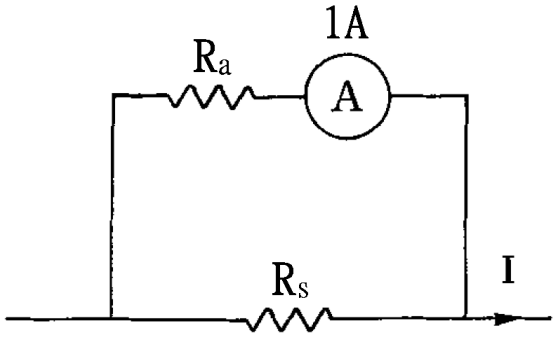
112年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 如圖所示，有一安培之電流表其內阻為Ra = 90 Ω，且額定電流為1A，假定Ra為分流電阻

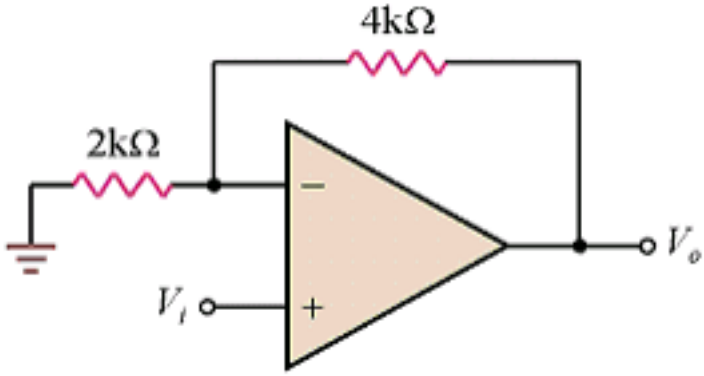


Rs的10倍，則此電流表之最大可量測範圍為？
A. 0.1A
B. 5A
C. 9A
D. 11A

(B) 2. 發電機的保護裝置中，何者係採取先期跳脫（Preferential Trip）的保護方式？
A. 外部短路保護
B. 過載保護
C. 欠壓保護
D. 逆功率保護

(B) 3. 蓄電池所能儲存的電能稱為容量，通常以何種單位來表示？
A. 電壓小時
B. 安培小時
C. 焦耳
D. 瓦特小時

(A) 4. 如圖所示的電路，運算放大器的飽和電壓為±12V，若



$V_i = -5\text{V}$，則V_O為何？

A. -12V
B. +12V
C. -15V
D. +15V

(C) 5. 船舶交流發電機轉速720 rpm，磁場極數應為多少？
A. 6極
B. 8極
C. 10極
D. 12極

(B) 6. 燃油黏度偵測器測定黏度，是在等溫下，讓定量燃油流過一定長度與截面積之毛細管，此黏度偵測器是量測下列何者來代表燃油黏度的變化？

A. 燃油流過毛細管的時間長度
B. 燃油流過毛細管的壓力降
C. 燃油流過毛細管的流率
D. 燃油流過毛細管的溫度變化

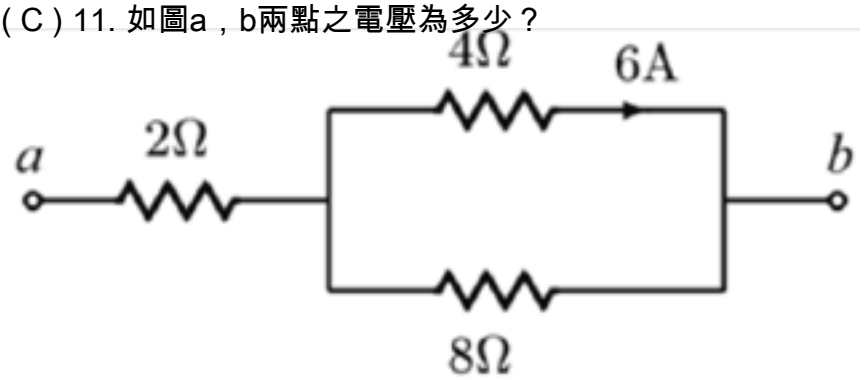
(B) 7. 單相全橋式二極體整流器，若單相電源頻率為60 Hz，則二極體整流器的直流輸出電壓漣波頻率為何？
A. 60 Hz
B. 120 Hz
C. 180 Hz
D. 240 Hz

(A) 8. 因為主機運轉速度的變化，會影響軸發電機所產出電源的哪兩項參數的穩定？
A. 電壓及頻率
B. 電流及頻率
C. 電壓及電流
D. 頻率及相序

(B) 9. 考慮布林代數式 $X = \overline{A}BC + A\overline{C} + BC + AC$ ，下列何者為其簡化後之布林代數式？
A. B + AC
B. A + BC
C. $B + \overline{A}C$
D. $\overline{A} + BC$

(A) 10. 交流同步發電機的電樞反應，有去磁作用和交磁作用等，但會發生何種前述效應是由下列何者所決定？
A. 負載性質
B. 轉速
C. 電流大小
D. 電壓大小

(C) 11. 如圖a，b兩點之電壓為多少？



A. 24 V
B. 36 V
C. 42 V
D. 54 V

(C) 12. 10μF電容器與50kΩ電阻器串聯，若欲使電容器充電，則其充電完畢約需多少時間？
A. 0.5秒
B. 1.5秒
C. 2.5秒
D. 5秒

(C) 13. 下列哪一個量測裝置不是用來量測壓力？
A. 線性差動變壓器
B. 氣力式差壓轉換器
C. 扭力計
D. 應變計

(B) 14. 下列何者不是熱電耦溫度計之主要特性？
A. 能遠距測定
B. 構造複雜
C. 可自動記錄
D. 能警報及自動控制

(B) 15. 中國驗船中心及日本驗船協會均規定在電機(發電機及電動機)過速耐力檢驗中，須能在規定過速下維持多少時間，可無故障運轉？
A. 30秒
B. 1分鐘
C. 2分鐘
D. 3分鐘

(C) 16. 鍋爐控制系統在控制點火前，會啟動鼓風機吹清爐膛，其目的為何？
A. 避免燃油的累積
B. 避免爐灰的累積
C. 避免可燃氣體的累積
D. 避免二氧化碳的累積

(D) 17. 關於比例-積分-微分控制之敘述，下列何者不正確？
A. 以比例控制器為主
B. 吸收積分控制器能消除靜態偏差
C. 微分控制器能實現超前控制的優點
D. 微分控制的最大靜態偏差較小,減弱系統之穩定性

(B) 18. 衡重計是屬於下列何者流量計?
A. 面積式流量計
B. 體積式流量計
C. 速度式流量計
D. 差壓式流量計

(C) 19. 緊急發電機可供電給下列何種裝置？
A. 主海水泵
B. 主滑油泵
C. 舵機
D. 錨機

(A) 20. 三相感應電動機原先在額定負載下運轉，如果發生電壓下降，電動機將工作於何種狀態？
A. 過載狀態
B. 滿載狀態

C. 輕載狀態
D. 運轉電流不變，但轉速下降之狀態

(B) 21. 在一般直流發電機或電動機鐵損，其主要是在電機的哪一個部份所消耗？
A. 銅線
B. 電樞鐵心
C. 磁極
D. 換向器

(C) 22. 在Y接平衡三相電路中，相電壓的大小為線電壓大小的多少倍？
A. 1倍
B. $\sqrt{2}$倍
C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$倍
D. $\sqrt{3}$倍

(D) 23. 在小訊號電晶體放大電路中，耦合電容(Coupling capacitor)之用途為：
A. 提供適當的直流電壓
B. 提供放大輸入訊號所須之能量
C. 控制電晶體導通或截止
D. 隔離輸入或輸出訊號之直流電流

(C) 24. 以轉速發電機做轉速量測，此設備將轉速以頻率轉換為下列何種參數以顯示其轉速？
A. 溫度
B. 壓力
C. 電壓
D. 位移

(C) 25. 下列何者能正確的說明磁場的歐姆定律？
A. 磁場強度 = 磁通量 × 磁阻
B. 磁場強度 = 磁通密度 × 磁阻
C. 磁動勢 = 磁通量 × 磁阻
D. 磁動勢 = 磁通密度 × 磁阻

(D) 26. 理想變壓器一次側所加的電壓增加15%，電源頻率不變，而變壓器的一次側及二次側繞組匝數各增加15%，則變壓器鐵心中的主磁通將會有何影響？
A. 增加15%
B. 增加30%
C. 減少15%
D. 不變

(B) 27. 一大一小兩電阻器並聯時，總電阻值為多少？
A. 大於大電阻
B. 小於小電阻
C. 介於大電阻與小電阻之間

D. 等於小電阻

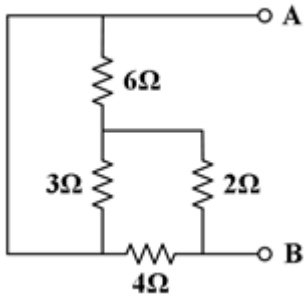
(C) 28. 下列何者不可能引起同步發電機單機運轉中跳脫？
A. 短路
B. 過載
C. 逆功率
D. 欠壓

(D) 29. 降壓變壓器之一次側繞組匝數 N_1 與二次側繞組匝數 N_2 的關係，下列何項敘述正確？
A. 由額定容量決定N_1與N_2之大小
B. $N_1 = N_2$
C. $N_1 < N_2$
D. $N_1 > N_2$

(C) 30. 若他激式直流電動機在起動前其激磁迴路已斷線，且該電機未設失磁保護，若要空載起動，電機將會產生何種現象？
A. 發生堵轉以致燒毀電機繞組
B. 轉子將以極低轉速起動
C. 無起動轉矩，故轉子不轉動
D. 發生飛俥現象

(C) 31. 若NOR閘之輸入值為A及B，輸出值為Z，則下列敘述何者正確？
A. 若A=1，B=1，則Z=1
B. 若A=1，B=0，則Z=1
C. 若A=0，B=0，則Z=1
D. 若A=0，B=1，則Z=1

(D) 32. 現今重柴油主機之商船具AC 440V，3Φ，60 Hz供電系統，試問下列何者應屬其直接供電設備？①輔助鍋爐 ②淡水泵 ③燈光照明 ④空調裝置
A. ①②③
B. ②③④
C. ③④①
D. ④①②



(B) 33. 如圖所示，R_{AB}的等效電阻為何？
A. 1.33Ω
B. 2Ω
C. 3.33Ω
D. 4Ω

(B) 34. 下列有關電動錨機之敘述何者正確？
A. 電動機堵轉力矩一定要小於其額定轉矩，否則堵轉時會將電動機燒毀
B. 電動機要有極大的起動扭力
C. 電動機要能在堵轉力矩下長時間工作
D. 電動機屬於恆定轉速電機

(B) 35. 下列何者關於船用柴油主機分散式控制系統的描述是正確的？
A. 當主電腦與PLC都故障，船舶仍可繼續航行
B. 當主電腦故障，只要PLC運作，船舶仍可繼續航行
C. 當主電腦運作，而PLC發生故障時，船舶仍可繼續航行
D. 當主電腦與PLC都正常運作，船舶仍無法航行

(B) 36. 當駕駛台俥鐘桿從港內全速（HARBOUR FULL）移到巡航全速（NAV. FULL）時，遙控操俥系統進行自動加俥程序（Auto program），此自動加俥程序屬於下列那一種控制模式？
A. 定值控制
B. 程序控制
C. 隨動控制
D. 負荷控制

(C) 37. 系統中感測器之主要用途為何？
A. 訊號放大
B. 訊號傳輸
C. 訊號量測
D. 節省能源

(A) 38. 蓄電池之電力主要提供下列設備使用，何者為錯誤？
A. 緊急救火泵
B. 通訊設備
C. 主機遙控自動控制的控制電源
D. 緊急照明

(A) 39. 根據中國驗船中心（CR）之標準，每部交流發電機的自動電壓調整器，在額定功率因數下，匯流排電壓之變化率不得超過額定電壓之多少(%)？
A. 2.5
B. 3.5
C. 4.5
D. 5.5

(C) 40. 發電機的自動電壓調整裝置除了因電壓偏差而作動，尚可因下列何者變動而調整？

A. 頻率
B. 相位角差
C. 負載
D. 功率